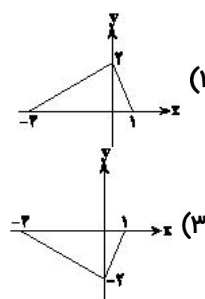
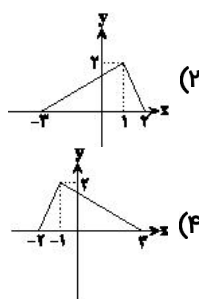
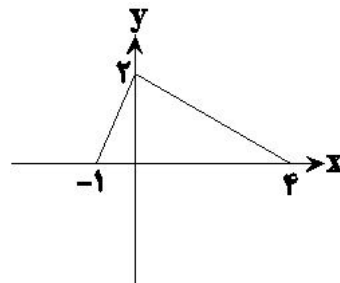
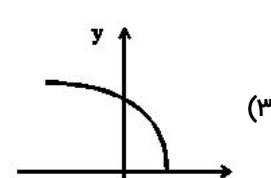
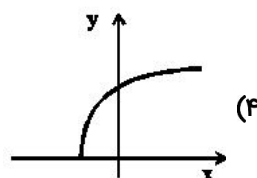
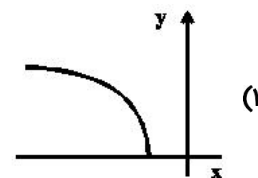
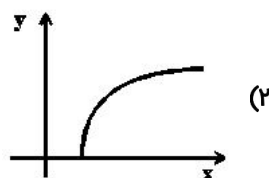
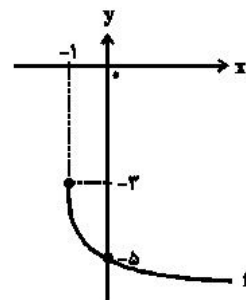


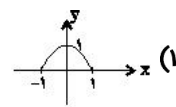
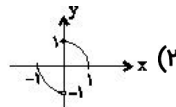
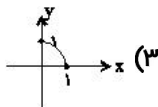
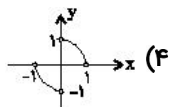
① اگر نمودار تابع $y = f(\frac{1-x}{x})$ به صورت زیر باشد، نمودار تابع $y = f(\frac{x}{1-x})$ کدام است؟



② نمودار تابع $f(x) = a\sqrt{x+b} + c$ در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = \sqrt{abx+c}$ کدام است؟



۳) نمودار کدام تابع در شرط $f(x) + f(-x) = 0$ صدق می‌کند؟



۴) نقطه $A(4,5)$ روی نمودار $y = f(1+x) + a$ و نقطه $A'(b,4)$ متناظر با آن روی نمودار $y = f(2x-1)$ قرار دارد. $a+b$ کدام است؟

(۲) ۳

(۴) ۲

(۱) ۴

(۳) -۱

۵) نقطه $A(2,-1)$ روی نمودار تابع $g(x) = f(2x-1) - 1$ بعد از تبدیل این نمودار به نمودار تابع $h(x) = f(3x+4) + 1$ در کدام ناحیه دستگاه مختصات قرار می‌گیرد؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

۶) اگر $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}; & x < 0 \\ x^2 - 3x; & x \geq 2 \end{cases}$ باشد، نمودار تابع $y = -f(2x+1)$ از کدام ناحیه (یا نواحی) دستگاه مختصات نمی‌گذرد؟

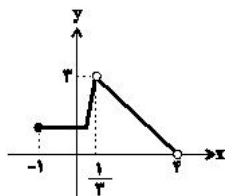
(۴) فقط سوم

(۳) دوم و چهارم

(۲) فقط دوم

(۱) فقط اول

۷) اگر نمودار تابع f به صورت شکل زیر و $g(x) = 2f(1 - \frac{2}{3}x) - 1$ باشد، اشتراک دامنه و برد تابع g شامل چند عدد صحیح است؟



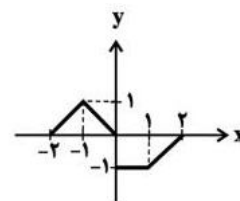
(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۵

۸) نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. مساحت سطح محدود به نمودار تابع $g(x) = \begin{cases} -f(-x); & x < 0 \\ f(-x-1); & x \geq 0 \end{cases}$ و محور x ها کدام است؟



(۱) ۲

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{5}{2}$

(۴) $\frac{3}{2}$

۹) اگر $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ باشد، به ازای کدام مقادیر k معادله $f(|x|) = k$ دو جواب حقیقی دارد؟

(۲) $k < 0$

(۴) $k > 0$

(۱) $k \leq 1$

(۳) $k \geq -1$

۱۰) نمودار تابعی را ۲ واحد به سمت راست انتقال داده‌ایم و سپس قرینه شکل حاصل را نسبت به محور x ها ۳ برابر در جهت عمودی منبسط کرده‌ایم و تابع $y = -|۳x - ۱۲|$ به دست آمده است. تابع اولیه کدام بوده است؟

۴) $y = |x - ۲|$

۳) $y = |x - ۶|$

۲) $y = \frac{1}{3}|۲ - x|$

۱) $y = ۹|x - ۶|$